

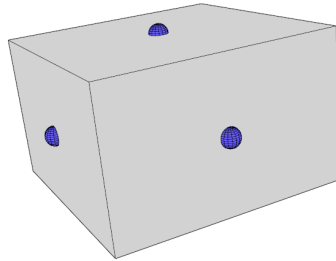
Catmull-Clark

Implementiere den Catmull-Clark Subdivision Algorithmus. Es wird dafür das catmullclark Package bereitgestellt.

Schritte

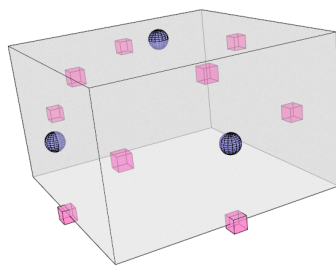
1. Finde alle Face-Points

- Face-Point = Durchschnitt aller Punkte eines Faces



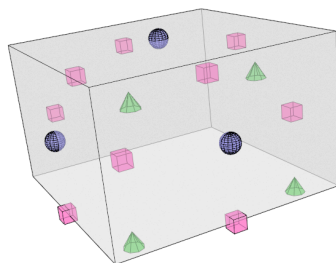
2. Finde alle Edge-Points

- Edge-Point ist Durchschnitt der benachbarten Face-Points und dem Mittelpunkt der jeweiligen Kante

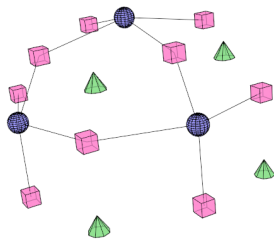


3. Finde alle Vertex-Points

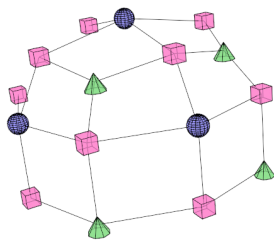
- Für jeden ursprünglichen Punkt P : Nehme den Durchschnitt aller Face-Points von benachbarten Faces und den Durchschnitt der Mittelpunkte der Kanten die P berühren
- P wird zum neuen Vertex-Point verschoben



4. Verbinde neue Face-Points mit passenden Edge-Points



5. Verbinde Vertex-Points mit passenden Edge-Points



6. Definiere die neuen Faces

